MODUL PRAKTIKUM · PERTEMUAN 04

Konfigurasi Access Point Wireless

Praktik mandiri sederhana tanpa switch, router, dan akses Internet.

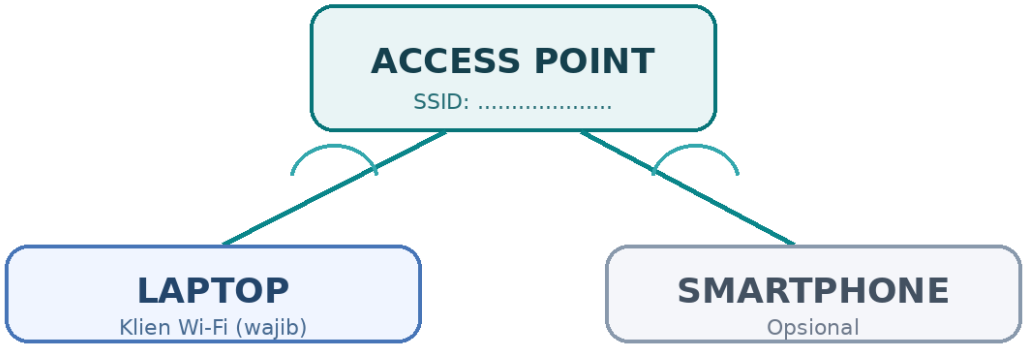
Identitas	Keterangan
Mata kuliah	Instalasi dan Administrasi Jaringan
Program studi	S1 Teknologi Informasi / Teknik Informatika
Alokasi waktu	100 menit
Metode	Demonstrasi singkat dan praktik langsung (OBE)

Nama : .AFRIZAN HIDAYAT.....

NIM / Kelas : .24241188/ PTI E_V.....

Kelompok / Tanggal :KELOMPOK 12 / SENIN, 26 OKTOBER 2026.....

Topologi Praktikum



Satu AP memancarkan Wi-Fi ke laptop. Smartphone hanya digunakan jika tersedia.

Target pembelajaran

Mahasiswa mampu mengakses halaman administrasi AP, mengatur SSID dan keamanan Wi-Fi, menghubungkan laptop, serta memverifikasi bahwa konfigurasi bekerja.

Alat dan bahan

1 Access Point standalone dengan adaptor daya/PoE injector, 1 laptop ber-Wi-Fi, dan 1 smartphone (opsional). Kabel Ethernet langsung laptop–AP hanya diperlukan jika akses awal melalui Wi-Fi tidak didukung.

Catatan: Tidak diperlukan switch, konfigurasi IP beberapa PC, maupun Internet. Gunakan perangkat AP yang dapat dikonfigurasi mandiri tanpa controller.

Rencana waktu

Persiapan 15 menit | Akses AP 20 menit | Konfigurasi 30 menit | Pengujian 20 menit | Evaluasi 15 menit

A. Persiapan dan aturan praktikum

1. Pastikan AP yang digunakan adalah unit praktikum yang diizinkan dosen dan tidak sedang melayani jaringan aktif.
2. Hubungkan AP ke sumber daya sesuai spesifikasinya. Tunggu sampai indikator perangkat menunjukkan siap.
3. Periksa label/manual AP untuk menemukan SSID awal, alamat pengelolaan awal, dan cara masuk admin. Jangan mencatat atau membagikan password administrasi dalam laporan.
4. Hubungkan laptop ke Wi-Fi bawaan AP. Jika perangkat mensyaratkan koneksi kabel untuk konfigurasi awal, hubungkan laptop langsung ke port LAN AP tanpa switch.
5. Bila halaman admin tidak dapat diakses karena tidak ada DHCP, atur IP sementara laptop agar satu subnet dengan alamat awal AP sesuai petunjuk dosen/manual.

B. Akses halaman administrasi AP

1. Buka browser atau aplikasi pengelolaan resmi perangkat.
2. Masukkan alamat pengelolaan bawaan AP atau ikuti metode akses yang tercantum pada label/manual.
3. Login menggunakan akun yang disediakan dosen. Jangan melakukan factory reset tanpa izin.
4. Temukan menu Wireless/Wi-Fi Settings dan Network/Management.

C. Konfigurasi Access Point

1. Pastikan AP berjalan sebagai access point/bridge, bukan mode repeater atau routing Internet.
2. Tentukan SSID kelompok dan atur jenis keamanan WPA2-Personal (AES) atau WPA3-Personal sesuai kemampuan AP serta laptop.
3. Buat kata sandi Wi-Fi yang kuat (disarankan minimal 12 karakter); simpan dengan aman dan jangan tulis kata sandi asli pada laporan.
4. Gunakan jaringan IP privat /24 yang disepakati dengan dosen. Jika didukung AP, atur IP manajemen sesuai rancangan; laptop harus memiliki IP unik pada subnet yang sama.
5. Jika tersedia layanan DHCP pada perangkat, nonaktifkan untuk latihan ini; gunakan IP statis pada laptop. Kosongkan gateway dan DNS karena tidak ada router/Internet.
6. Simpan/Apply konfigurasi. AP mungkin memulai ulang atau Wi-Fi terputus sesaat.

Lembar perencanaan (isi sendiri)

Parameter	Isian mahasiswa
SSID baru	.Klompok 12.....
Keamanan Wi-Fi	WPA2-Personal (AES) (lingkari)
IP manajemen AP	192.168.0.1.....
Subnet mask AP	255.255.255.0.....
IP laptop Wi-Fi	192.168.0.11.....
Subnet mask laptop	255.255.255.0.....

D. Menghubungkan laptop dan menguji Wi-Fi

1. Putuskan koneksi laptop dari SSID awal, lalu pilih SSID baru yang sudah dibuat.
2. Masukkan kata sandi Wi-Fi dan pastikan laptop berhasil terhubung.
3. Periksa IPv4 laptop dengan perintah ipconfig pada Command Prompt atau menu pengaturan jaringan.
4. Jika tidak mendapat alamat otomatis, isikan IP statis laptop sesuai rencana yang telah dibuat. IP laptop harus berbeda dari IP AP tetapi berada pada subnet yang sama.
5. Buka alamat pengelolaan AP yang sudah ditetapkan. Jika AP mendukung ICMP, uji koneksi dengan ping ke IP AP.
6. Amati hasilnya. Status "No Internet" tidak berarti praktikum gagal karena latihan ini sengaja tidak memakai koneksi Internet.

Lembar hasil pengujian

Pemeriksaan	Hasil / catatan
SSID baru terlihat	Ya : sudah terlihat di leptop sebagai " kelompok 12" .....
Laptop berhasil terhubung	Ya : .....
Jenis keamanan	WPA2-Personal.....
IP laptop yang aktif	192.168.0.11.....
Halaman AP dapat dibuka	Ya : 192.168.0.1 .....
Ping ke AP (jika didukung)	Berhasil

E. Troubleshooting singkat

Cobalah satu kasus yang diberikan dosen. Catat penyebab dan tindakan perbaikan.

Situasi	Pemeriksaan awal
SSID tidak muncul	Periksa daya AP, status radio, dan penyimpanan SSID.
Password ditolak	Periksa kata sandi dan mode keamanan yang didukung.
Terhubung tetapi halaman AP tidak terbuka	Periksa IP laptop, IP AP, subnet, dan alamat manajemen.

Kasus yang dicoba : Password ditolak.....

Penyebab masalah : Kesalahan pengetikan kata sandi dan mode keamanan laptop tidak mendukung WPA3 yang diatur di AP.....

Tindakan perbaikan : Memeriksa kembali kata sandi yang dibuat dan mengubah mode keamanan menjadi WPA2-Personal (AES) yang didukung semua laptop, lalu konek ulang.....

Hasil akhir : Laptop berhasil terhubung ke SSID baru.....

F. Pertanyaan analisis mahasiswa

1. Apa fungsi SSID pada sebuah access point?

SSID (Service Set Identifier) berfungsi sebagai nama atau identitas dari jaringan Wi-Fi yang dipancarkan oleh Access Point. SSID digunakan agar perangkat klien seperti laptop dan smartphone dapat menemukan, membedakan, dan memilih jaringan mana yang akan dihubungkan, terutama jika ada banyak AP di satu lokasi. Tanpa SSID, klien tidak tahu AP mana yang harus dihubungkan.....

.....

2. Mengapa jaringan Wi-Fi perlu memakai password dan mode keamanan yang tepat?

Karena sinyal Wi-Fi bersifat broadcast dan bisa ditangkap siapa saja di sekitarnya. Password dan mode keamanan seperti WPA2-Personal (AES) atau WPA3-Personal berfungsi untuk mencegah orang yang tidak berhak mengakses jaringan, mencegah pencurian data, dan mengenkripsi data yang lewat di udara. Mode yang tepat seperti AES lebih aman dari mode lama WEP yang mudah dibobol.....

.....

3. Apakah laptop yang tersambung ke Wi-Fi selalu memiliki akses Internet? Jelaskan.

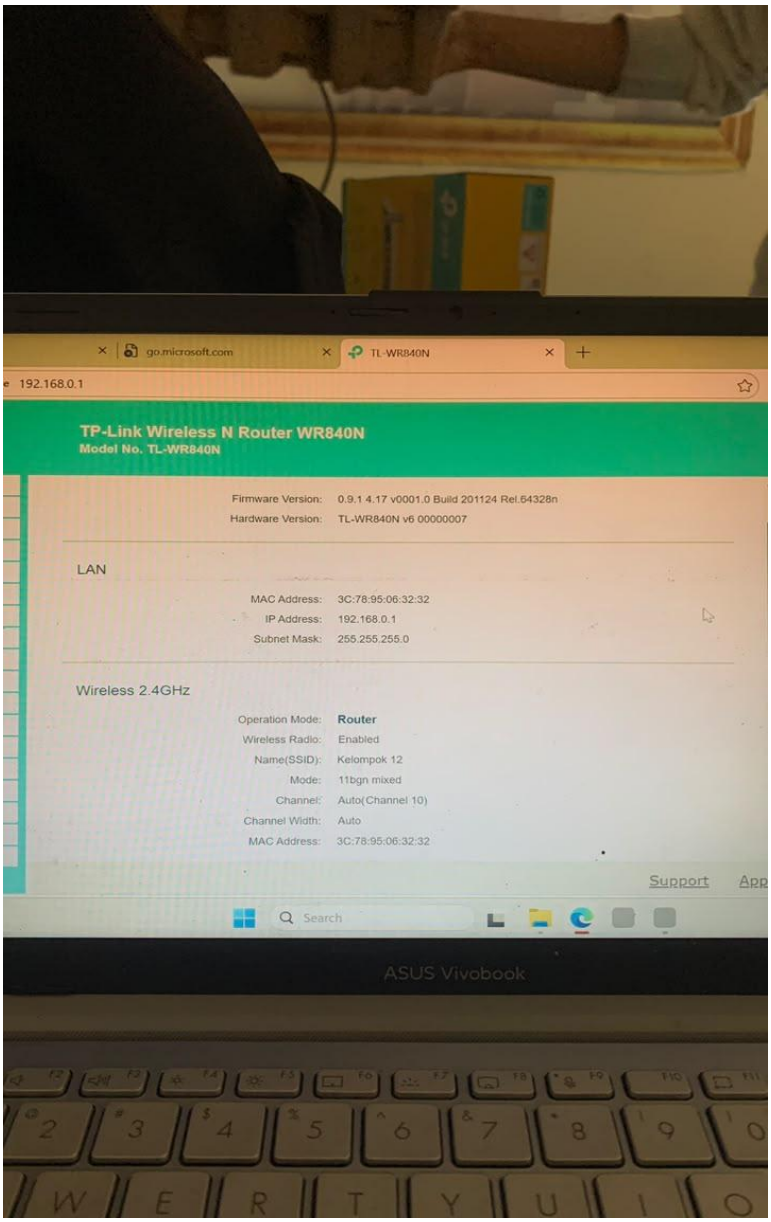
Tidak selalu. Terhubung ke Wi-Fi hanya berarti laptop terhubung secara lokal ke Access Point. Akses Internet hanya ada jika AP tersebut terhubung ke router dan ISP. Pada praktikum Pertemuan 04 ini, jaringan sengaja dibuat tanpa router dan tanpa Internet, hanya antara AP dan laptop saja dengan IP statis 192.168.0.x. Buktinya walaupun Wi-Fi terhubung dan bisa ping ke 192.168.0.1, status di Windows tetap "No Internet Access" dan itu adalah kondisi yang normal sesuai modul.....

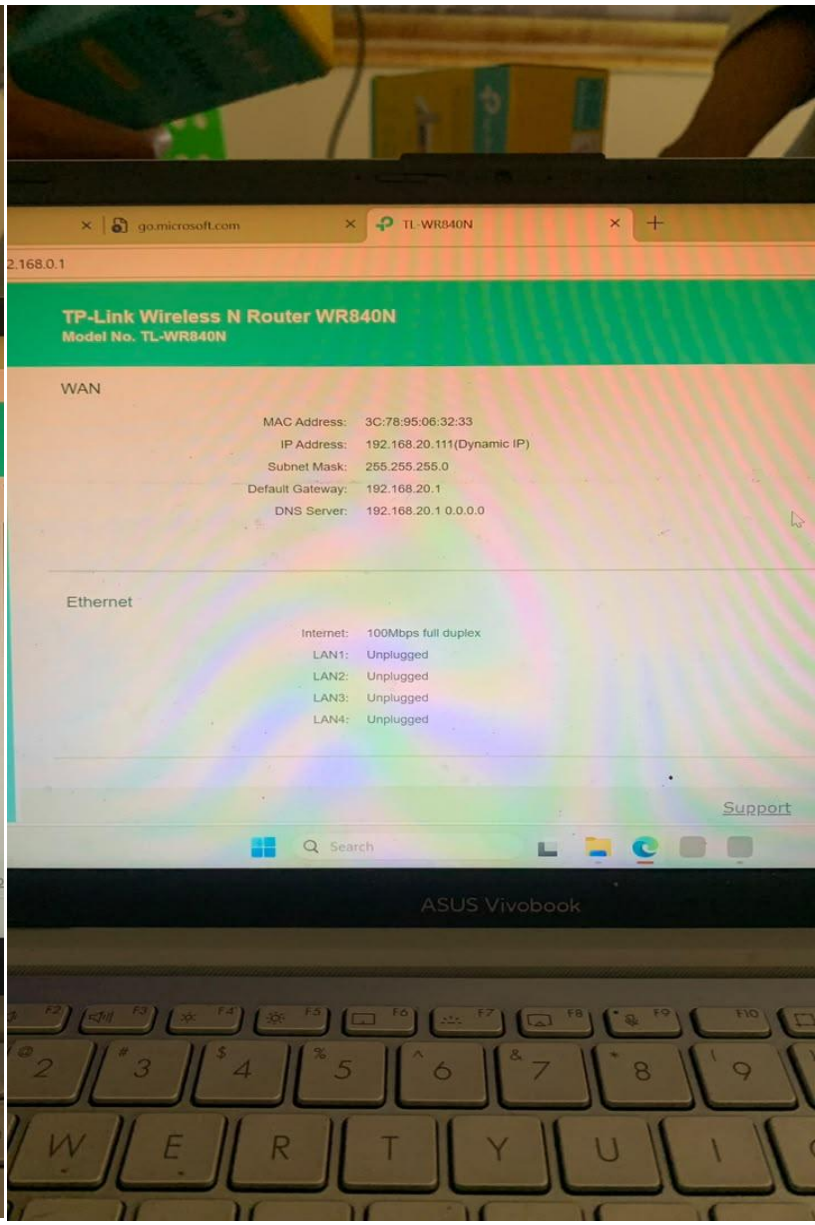
.....

4. Mengapa IP laptop dan IP manajemen AP harus berbeda saat menggunakan IP statis?

Karena dalam satu jaringan IP tidak boleh ada dua perangkat dengan alamat IP yang sama, akan terjadi IP conflict. IP manajemen AP 192.168.0.1 adalah identitas AP itu sendiri, sedangkan IP laptop 192.168.0.11 adalah identitas laptop. Jika keduanya sama, maka laptop tidak bisa berkomunikasi dengan AP, halaman admin tidak bisa dibuka, dan proses ping akan gagal. Keduanya harus berbeda tetapi masih dalam satu subnet yang sama (255.255.255.0) agar bisa saling terhubung.....

.....





G. Bukti praktikum yang dikumpulkan

- Screenshot SSID baru dan mode keamanan (password disembunyikan).
- Screenshot status laptop yang sudah tersambung ke SSID baru.
- Tabel konfigurasi IP dan hasil pengujian yang telah diisi.
- Jawaban analisis dan satu catatan troubleshooting.

Nama berkas: P04_NIM_Nama_Laporan.pdf

H. Rubrik penilaian OBE

Aspek	Bobot
Berhasil masuk ke administrasi AP	20%
Konfigurasi SSID dan keamanan Wi-Fi	25%
Ketepatan pengisian IP manajemen dan klien	20%
Laptop berhasil terhubung dan hasil diverifikasi	20%

Troubleshooting dan dokumentasi	15%
TOTAL	100%

Batas ketercapaian: nilai minimal 70/100. Dosen juga memeriksa bahwa mahasiswa benar-benar dapat menghubungkan laptop ke SSID yang dikonfigurasi.

Setelah praktikum, kembalikan konfigurasi AP dan laptop sesuai instruksi dosen. Jangan meninggalkan password atau konfigurasi yang mengganggu kelompok berikutnya.